



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

---



## Indice:

1

### **Características manipulador industrial.**

- Posición y orientación.
- Singularidades.
- Cinemática y dinámica.

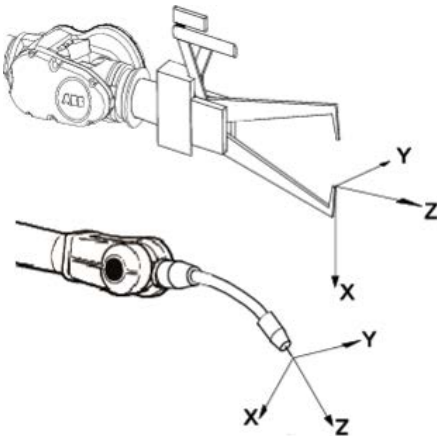
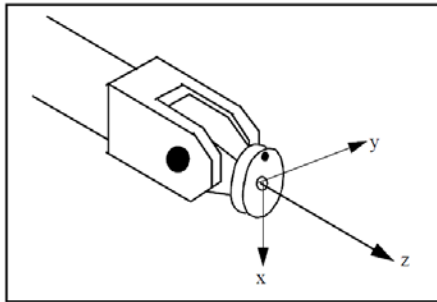
2

### **Robot Studio:**

- Robot Studio.
- Creación de caminos.
- Primer programa.

## El manipulador industrial.

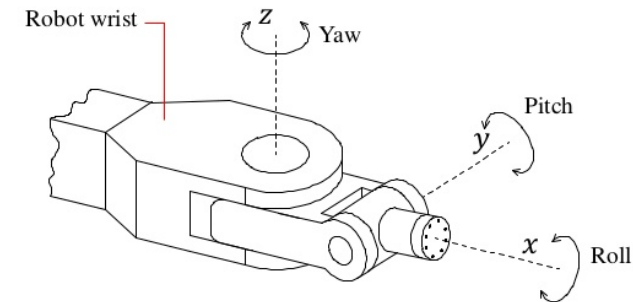
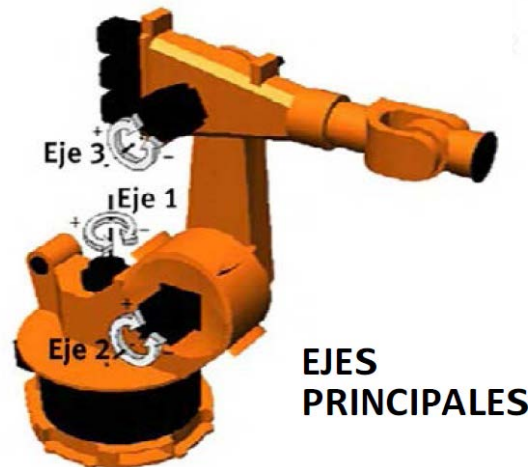
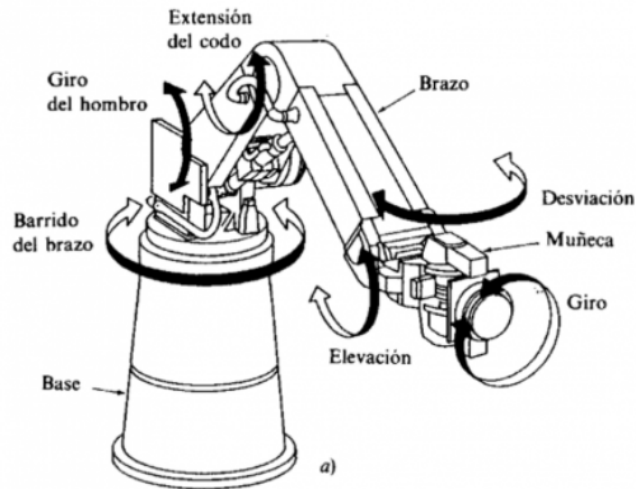
- TCP (Tool Center Point)
- End effector



## Ejes de un robot.

Grados de libertad – ejes del manipulador

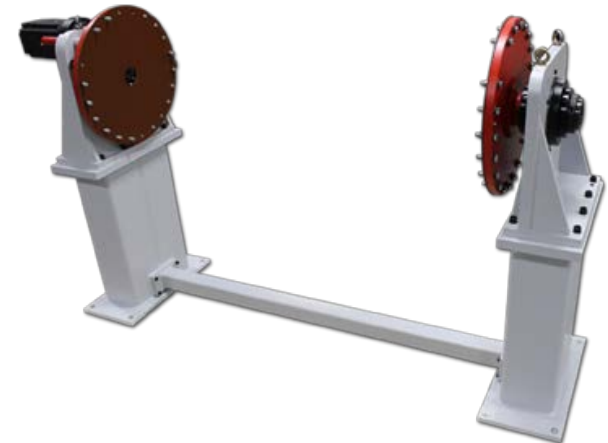
- Ejes principales (translación)
- Ejes secundarios (orientación)



## Ejes de un robot.

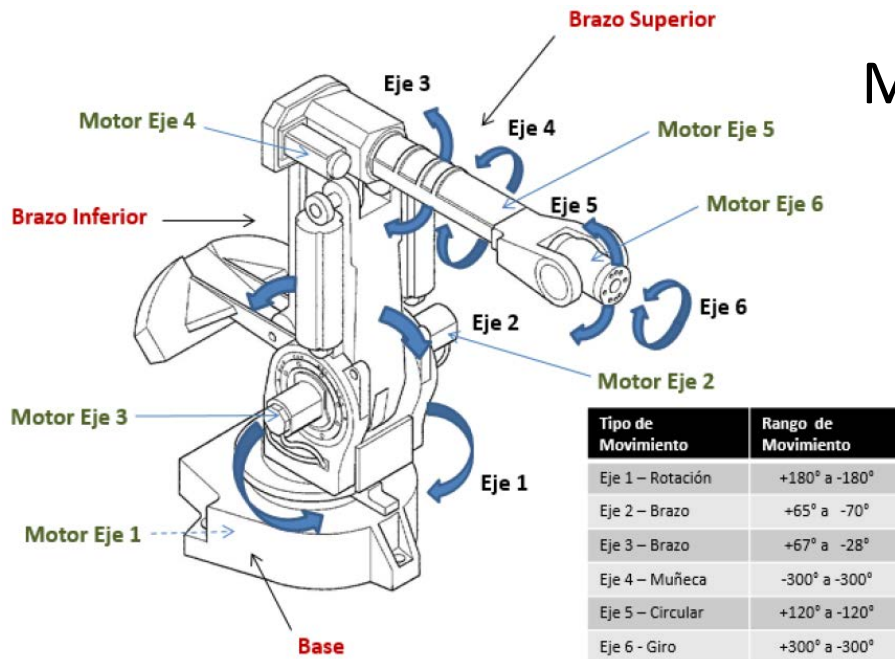
Grados de libertad – ejes del manipulador

- 7mo eje.
- Ejes auxiliares



## Ejes de un robot.

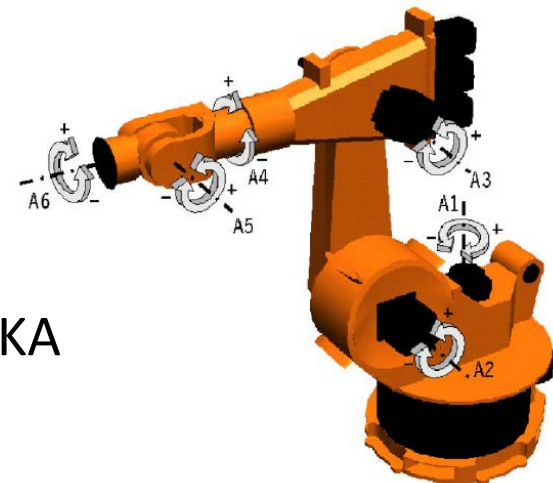
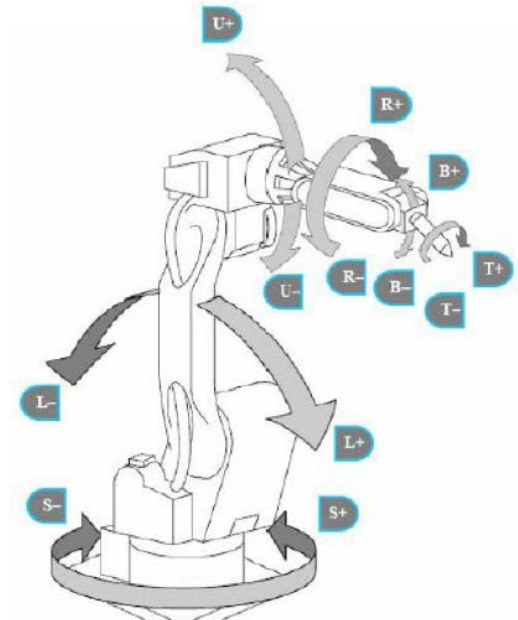
### Identificación de ejes



ABB

Eje S: Swing  
Eje L: Lower Arm  
Eje U: Upper Arm  
Eje R: Wrist Rotation  
Eje B: Wrist Bending  
Eje T: Tool Rotation

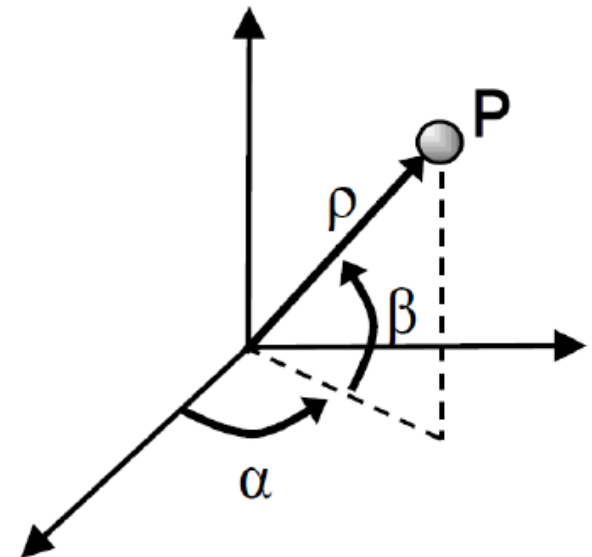
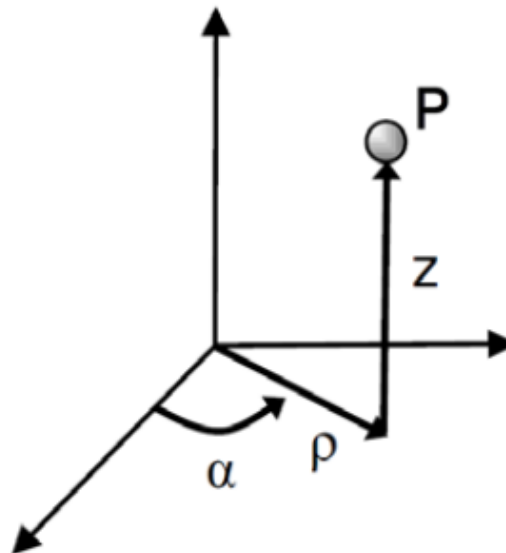
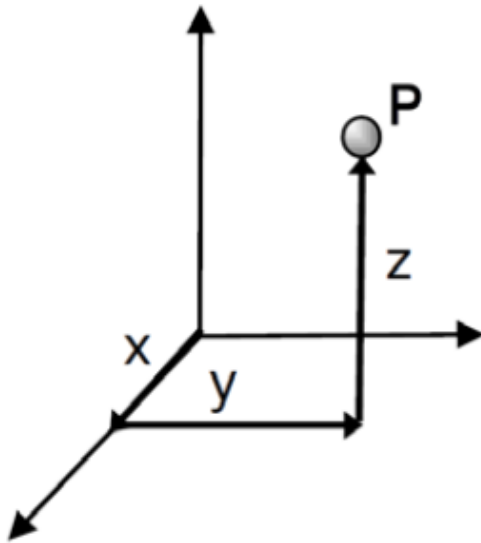
MOTOMAN



KUKA

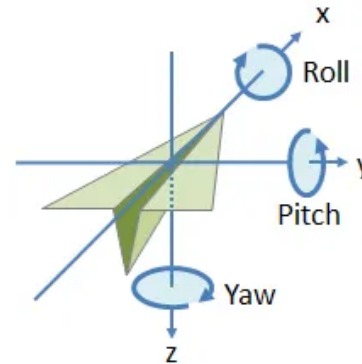
## Representación posición.

- Coordenadas cartesianas
- Coordenadas Polares y cilíndricas
- Coordenadas esféricas



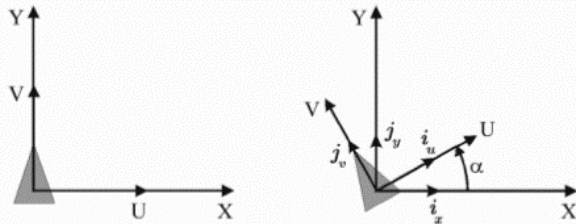
## Representación orientación.

- Matrices de rotación.
- Ángulos de Euler.
- Cuaterniones.



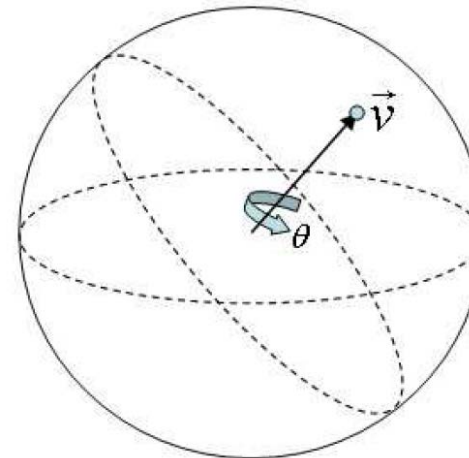
| Axis of Rotation | Euler Angle Name | Euler Angle Symbol |
|------------------|------------------|--------------------|
| x                | Roll             | u                  |
| y                | Pitch            | v                  |
| z                | Yaw              | w                  |

### Matrices de rotación: 2D



$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{xy} &= [p_x, p_y]^T = p_x \cdot \mathbf{i}_x + p_y \cdot \mathbf{j}_y \\ \mathbf{p}_{uv} &= [p_u, p_v]^T = p_u \cdot \mathbf{i}_u + p_v \cdot \mathbf{j}_v \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \mathbf{R} \cdot \begin{bmatrix} p_u \\ p_v \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \\ \mathbf{j}_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_x \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \mathbf{j}_v \\ \mathbf{j}_y \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \mathbf{j}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \vec{v} \end{bmatrix}$$

con

$$\|\vec{v}\|_2 = 1$$

## Cinemática

Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia la posición en función del tiempo.

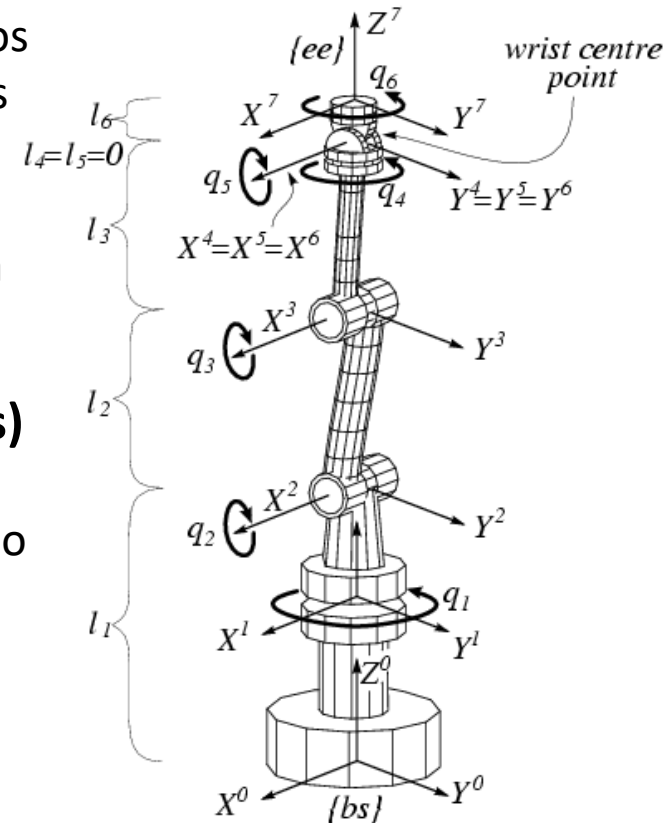
### Pose vs. espacio articular (posición de articulaciones)

- **Cinemática directa:** Calcular la pose en función de ángulo de las articulaciones.

$$[x \ y \ z \ \theta \ \phi \ \varphi]^T = f_R(q)$$

- **Cinemática inversa:** Calcular el ángulo de las articulaciones en función de la pose deseada.

$$q = f_R^{-1}(x, y, z, \theta, \phi, \varphi)$$





## Cinemática diferencial

$$\frac{d}{dt} [x \ y \ z \ \theta \ \phi \ \varphi]^T = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} f_R(\mathbf{q}) = \frac{df_R(\mathbf{q})}{d\mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

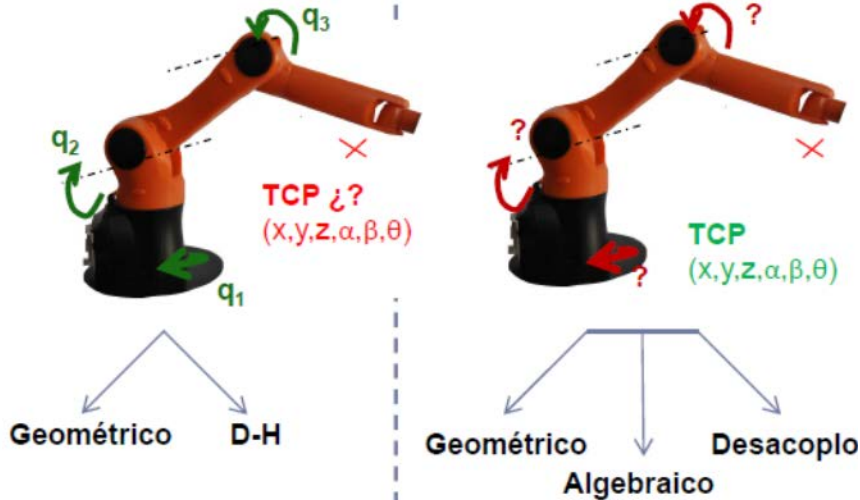
- Relaciona velocidad articular con velocidad lineal  $\mathbf{v}$  y velocidad angular  $\mathbf{w}$ .
- El mapeo queda descrito por la matriz  $J(\mathbf{q})$ , **Jacobiano del robot**
- $J(\mathbf{q})$  caracteriza al robot ( configuraciones singulares, redundancia, cinemática diferencial inversa, describe relación entre fuerza aplicada y los pares o torques resultantes en el efector final)
- Si el determinante de  $J(\mathbf{q})$  es cero  $\Rightarrow$  se presentan problemas de **singularidades**
  - **Singularidad** significa que no es posible indicarle un movimiento arbitrario al extremo final del robot, es decir para una velocidad lineal  $\mathbf{v}$  y velocidad angular  $\mathbf{w}$  finitas puede corresponder una velocidad articular infinita  $\dot{\mathbf{q}}$ .
  - Puede existir un conjunto infinito de soluciones para la cinemática directa.
  - La cinemática inversa diferencial tiene un número infinito de soluciones.

## Cinemática de posición

Calculo de **coordenadas articulares** respecto de la localización en el espacio y viceversa.

DIRECTA

INVERSA

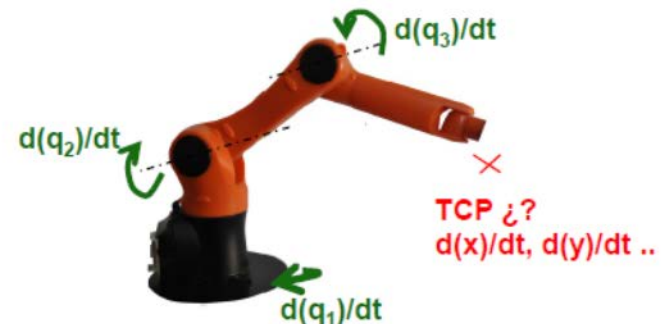


## Cinemática de movimiento

Calculo de **velocidades angulares y lineales** de los distintos componentes del robot (articulaciones, eslabones etc...) respecto de velocidades articulares y viceversa.

ECUACIONES DE PROPAGACIÓN

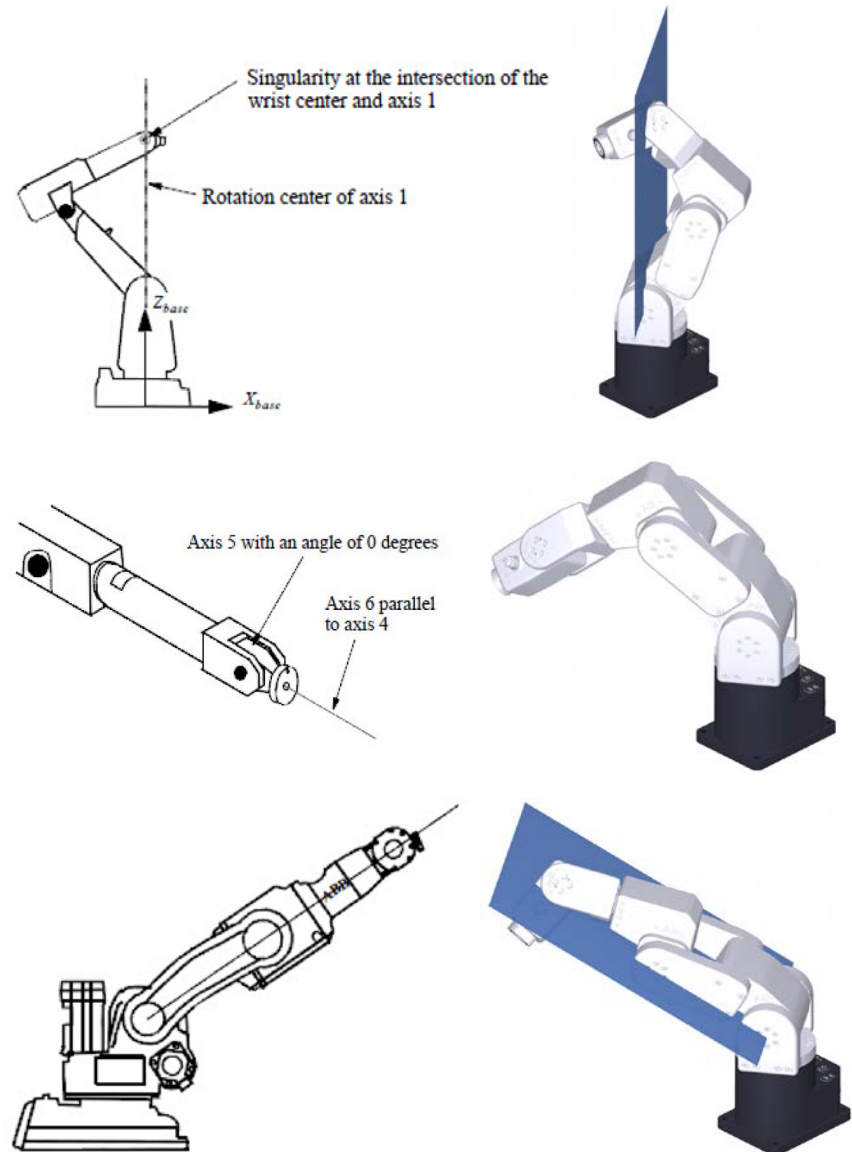
MATRIZ JACOBIANA  
(Directa e inversa)



## Singularidades

En brazos de 6 ejes, las singularidades son:

- **Singularidades de brazo (arm singularities)**, configuraciones donde el centro de la muñeca (intersección de ejes 4, 5 y 6) se posicionan sobre el eje 1.
- **Singularidades de muñeca (wrist singularities)**, configuraciones donde el eje 4 y 6 se encuentran en línea (ángulo del eje 5 igual cero).
- **Singularidades de codo (elbow singularities)**, posiciones del robot donde el centro de muñeca y los centros de rotación de los ejes 2 y 3 se encuentran en línea recta.



## Dinámica.

Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + f_f(\dot{q}, f_e)$$

$\tau$  vector de torques aplicados

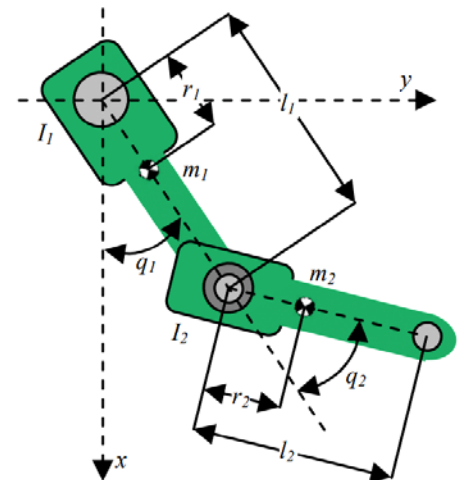
$q$  vector de coordenadas articulares

$M(q)$  matriz de inercia

$C(q, \dot{q})$  matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis

$g(q)$  vector de fuerzas o pares gravitacionales

$f_f(\dot{q}, f_e)$  vector de pares de fricción



## Características de un manipulador.

- Volumen de trabajo
- Capacidad de carga
- Repetibilidad – Resolución – Precisión
- Velocidad



## Características de un manipulador.

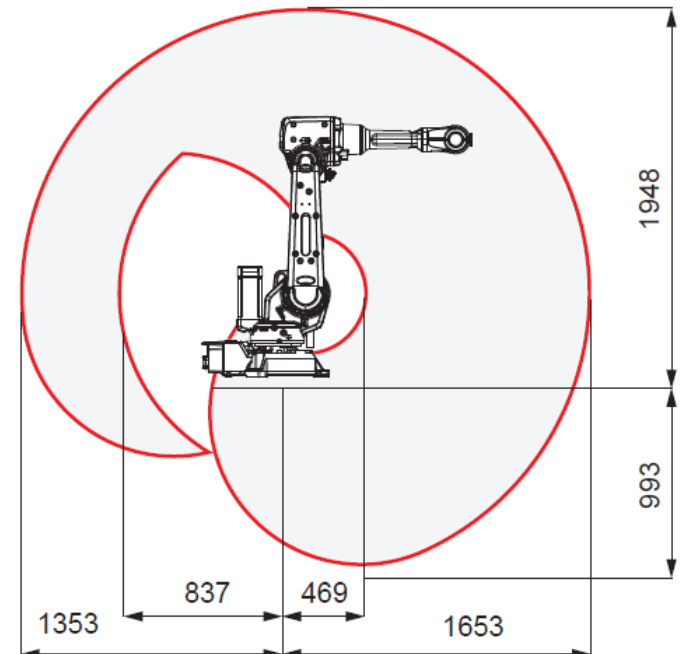
### Volumen de trabajo:

- Es el volumen espacial al que puede llegar el extremo del robot.
- Existirá un conjunto de puntos, los más cercanos y los más lejanos que solo podrán accederse con orientaciones determinadas.

#### Movement

| Axis movement   | Working range                                 | Axis max speed |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Axis 1 rotation | +180° to -180°                                | 175°/s         |
| Axis 2 arm      | +155° to -95°                                 | 175°/s         |
| Axis 3 arm      | +75° to -180°                                 | 175°/s         |
| Axis 4 rotation | +400° to -400°<br>Max. rev:<br>+251 to -251   | 360°/s         |
| Axis 5 band     | +120° to -120°                                | 360°/s         |
| Axis 6 turn     | +400° to -400°<br>Max. rev:<br>+ 274 to - 274 | 500°/s         |

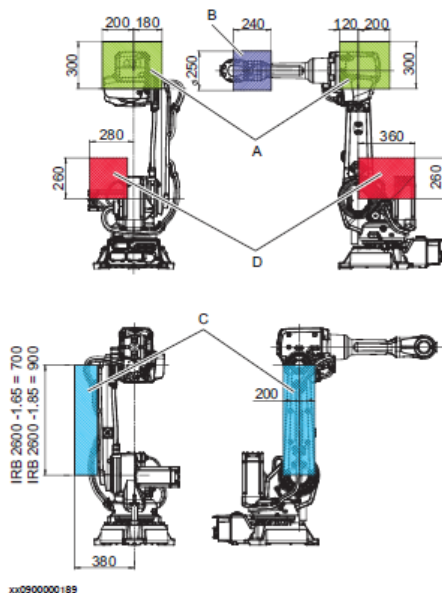
Working range, IRB 2600-20/1.65, IRB 2600-12/1.65



## Características de un manipulador.

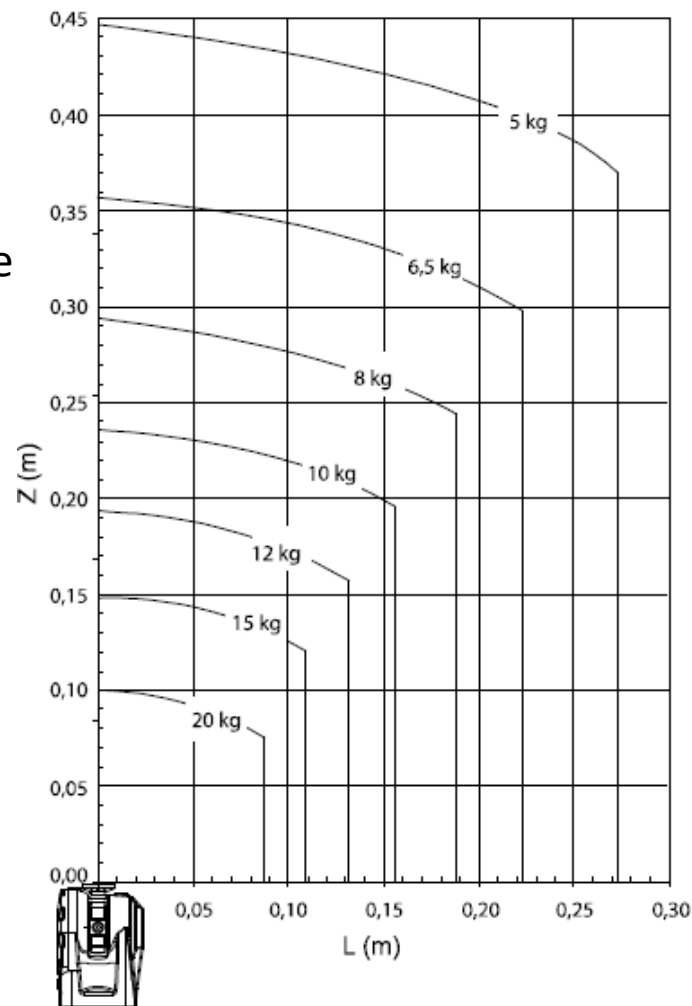
### Capacidad de carga:

- La carga nominal o peso de manipulación está constituida por el peso de la pieza a trasladar más el peso propio de la herramienta o elemento terminal que emplee el robot colocada sobre la muñeca o brida de montaje.



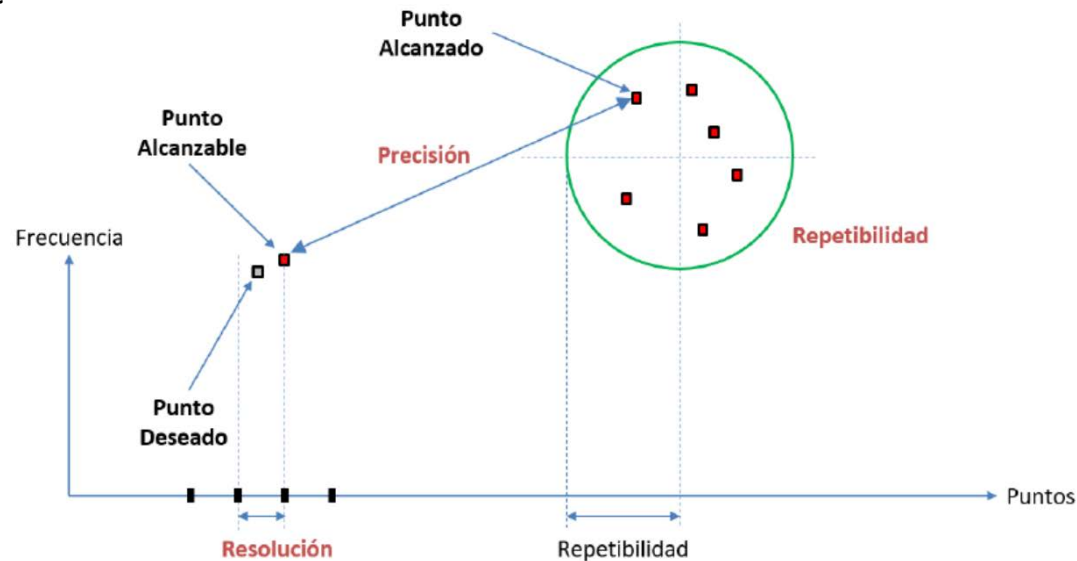
xx0900000189

| Área de carga del robot | Carga máxima |      |       |       |       |
|-------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|
|                         | A            | B    | C     | A+C   | D     |
| IRB 2600-20/1.65        | 10 kg        | 1 kg | 10 kg | 10 kg | 35 kg |
| IRB 2600 - 12/1.85      |              |      |       |       |       |
| IRB 2600-12/1.65        | 15 kg        | 1 kg | 15 kg | 15 kg | 35 kg |



## Características de un manipulador.

- **Resolución:** Es la mínima diferencia entre dos puntos consecutivos que el robot puede alcanzar, siendo capaz de distinguir entre uno y otro.
- **Precisión:** Es el máximo error con el que se alcanza un punto del espacio, y corresponde a la distancia entre la posición en coordenadas programadas y la posición real. En este error, que resulta muy importante en la programación fuera de línea ya que se emplea posicionamiento absoluto y teórico, intervienen:
  - **Error por modelado:** El modelo de la cinemática del robot no responde al robot exactamente, dado que los ángulos en las juntas contienen pequeños errores constructivos.
  - **Error de calibración:** La posición determinada durante la calibración puede estar ligeramente desviada, con lo que se estará luego produciendo un error en la posición final.
  - **Errores aleatorios:** Originados por fricción, torcimiento estructural, expansión termal, fallas en las transmisiones, etc.

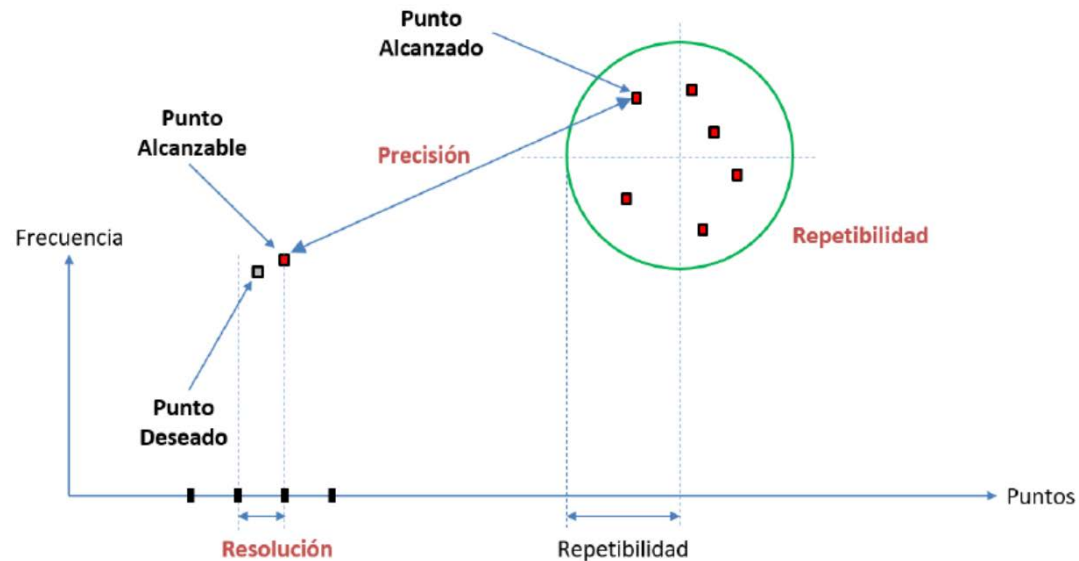


## Características de un manipulador.

- Repetibilidad:** Es la capacidad de un robot de posicionarse en el mismo punto al que fue enviado en forma reiterada. Su determinación corresponde al radio de la esfera que abarca los puntos alcanzados por el robot tras suficientes movimientos, al ordenarle ir al mismo punto de destino programado con condiciones de carga y temperatura iguales. Para robots con cargas nominales de 250kg podemos encontrar repetibilidad del orden de 0.1mm

Performance (according to ISO 9283)

|                  | Position repeatability | Path repeatability |
|------------------|------------------------|--------------------|
| IRB 2600-20/1.65 | 0.04 mm                | 0.13 mm            |
| IRB 2600-12/1.65 | 0.04 mm                | 0.14 mm            |
| IRB 2600-12/1.85 | 0.04 mm                | 0.16 mm            |





## Características de un manipulador.

### Velocidad:

- La velocidad de transporte esta inversamente relacionada con la carga que puede transportar y con el error de posicionamiento.
- Los fabricantes suelen dar la velocidad para cada eje (en cierta condición de carga) o una velocidad media del extremo del robot (esta corresponde a una velocidad nominal en régimen permanente).
- El valor de velocidad nominal es un dato relevante para el cálculo del **tiempo de ciclo**. Aunque hay que notar que para alcanzar este valor de velocidad los movimientos deben ser largos, para el caso general los movimientos de arranque y parada son proporcionalmente más significativos que el correspondiente a velocidad nominal. Para estas condiciones, algunos fabricantes indican tiempo empleado en movimiento típico como pick & place.
- Valores estándar entre 1 y 4 m/s para el extremo del robot con carga.

Movement

| Axis movement   | Working range                                 | Axis max speed |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Axis 1 rotation | +180° to -180°                                | 175°/s         |
| Axis 2 arm      | +155° to -95°                                 | 175°/s         |
| Axis 3 arm      | +75° to -180°                                 | 175°/s         |
| Axis 4 rotation | +400° to -400°<br>Max. rev:<br>+251 to -251   | 360°/s         |
| Axis 5 band     | +120° to -120°                                | 360°/s         |
| Axis 6 turn     | +400° to -400°<br>Max. rev:<br>+ 274 to - 274 | 500°/s         |

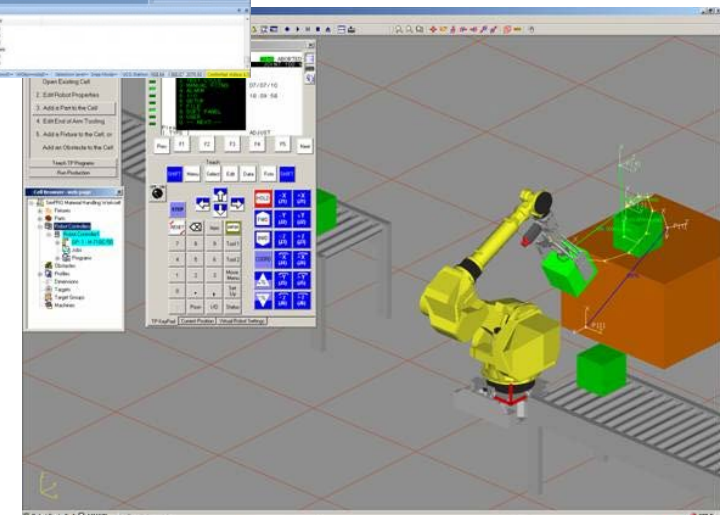
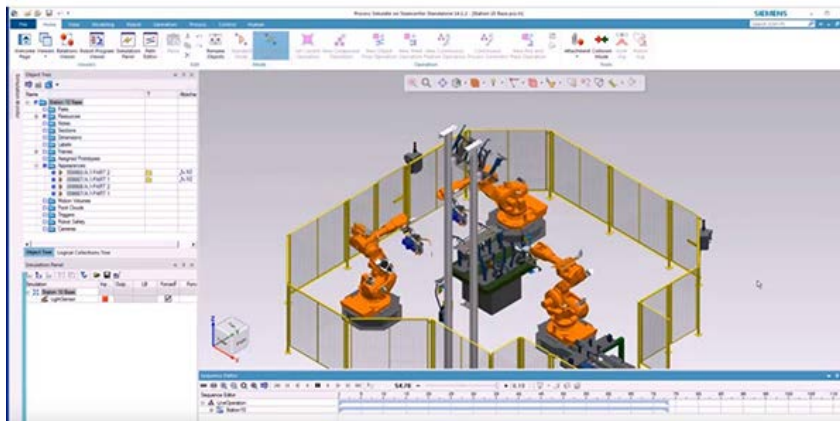
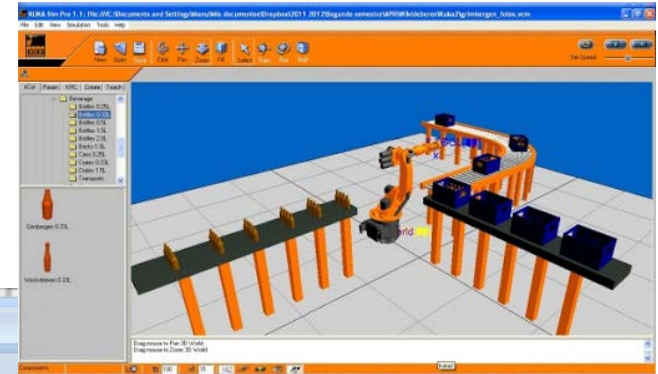
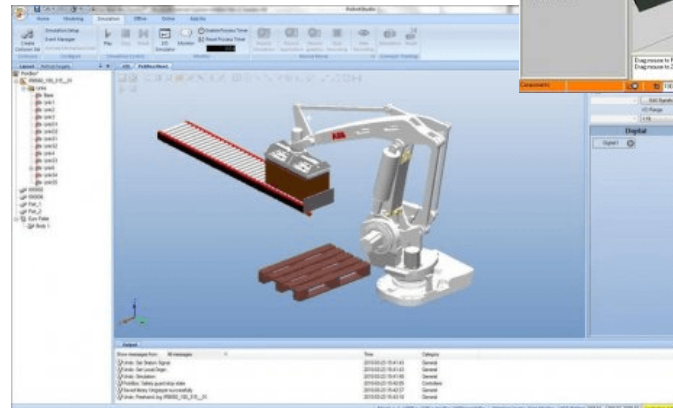


# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

## Diseño de estación de trabajo

Simulador de sistemas robotizados.

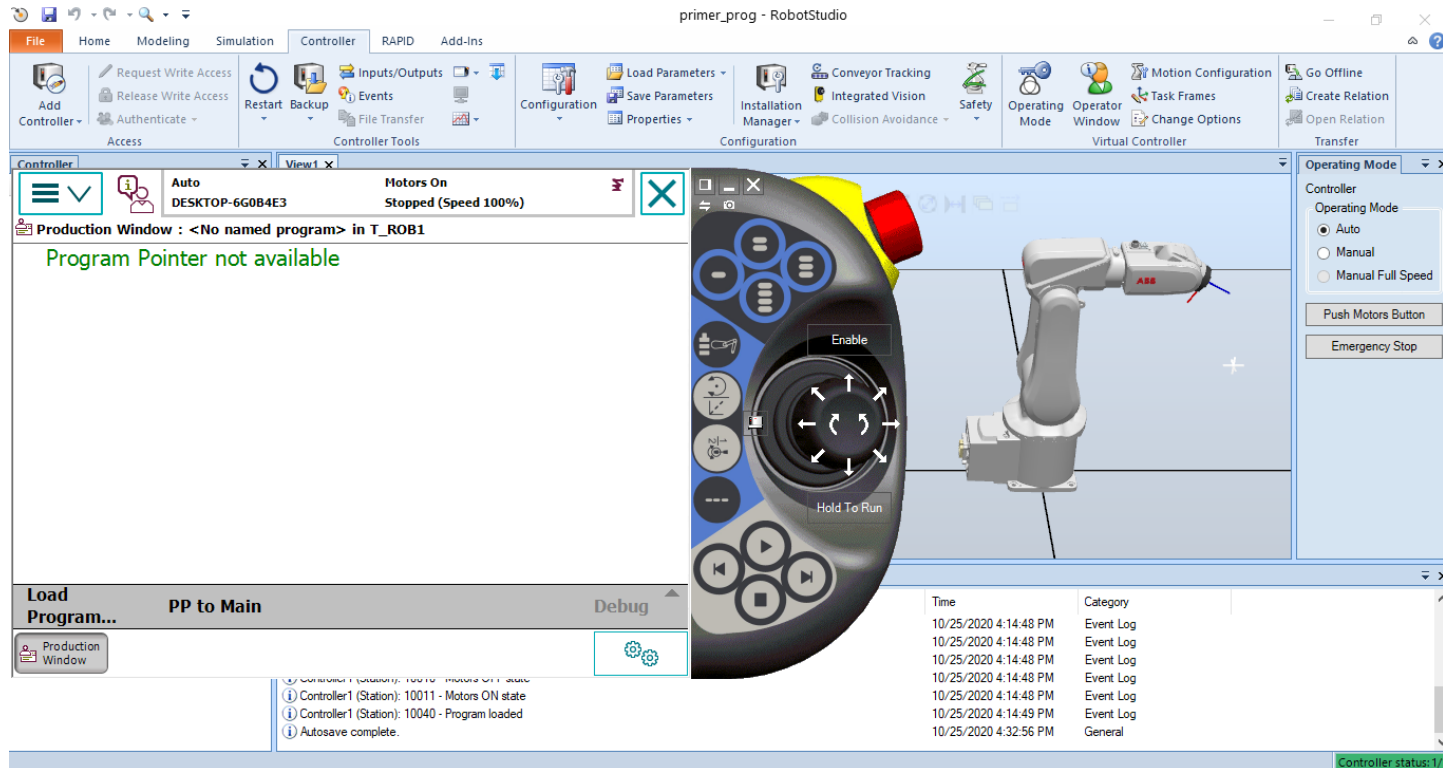
- KUKA SIM
- Robotguide (FANUC)
- RobotStudio (ABB)
- Process simulate
- ROS-Industrial





# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

## Introducción a RobotStudio



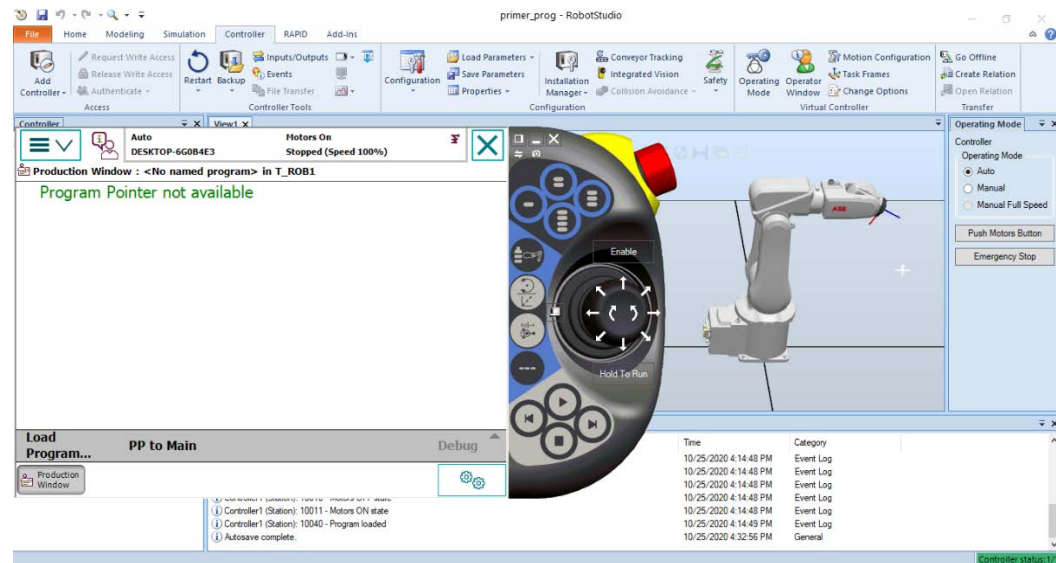
- Para instalación y creación de primera estación seguir tutorial paso a paso.



# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

## Introducción a RobotStudio

- Para trabajar como si tuviéramos el robot real utilizaremos el **flexpendant** y el menú de modos de operación.
- Recordar: para poder mover el robot manualmente debemos estar en **modo manual** y con botón de activación de motores presionado “**hombre muerto**”.
- Ver: Botón parada de emergencia. Movimientos lineales y de articulaciones. Incrementos
- Errores posible: Singularidad – Fuera de alcance.





## Pasos iniciales

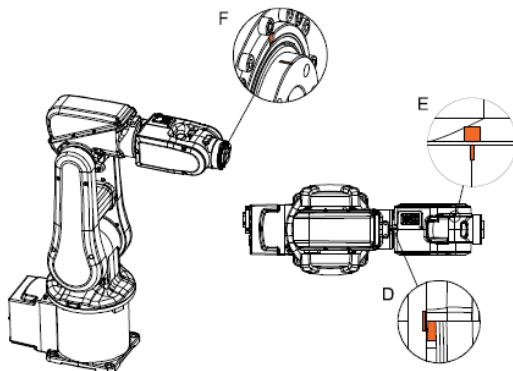
- Chequear seguridad de trabajo.
- Realizar un backup del sistema.
- Calibrar el robot
- Calibración fina (usualmente hecha en fabrica).
- Resetear contador de revoluciones (hay que hacerlo cada vez que el robot se desconecta).
- Calibrar herramienta a utilizar (solo cuando tengamos una herramienta nueva).
- Calibrar cargar que llevara el robot (si corresponde).



## Calibración:

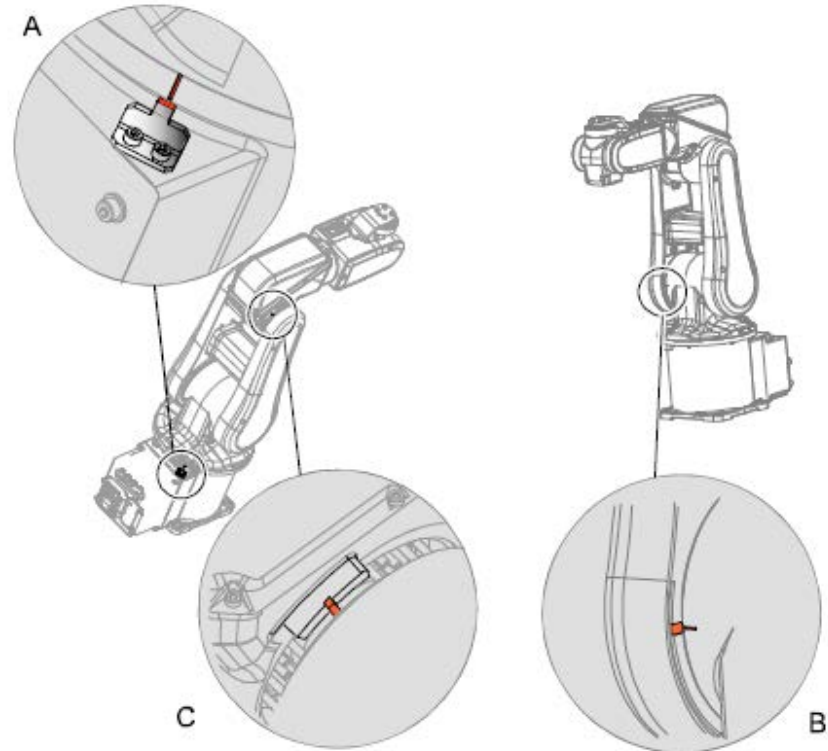
### Resetear contador de revoluciones.

- Llevar robot a posición de marcas.
- Actualizar contador de revoluciones desde flexpendant.



xx0900000575

|   |                          |
|---|--------------------------|
| D | Calibration marks axis 4 |
| E | Calibration marks axis 5 |
| F | Calibration marks axis 6 |



xx0900000574

|   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Calibration mark axis 1 |
| B | Calibration mark axis 2 |
| C | Calibration mark axis 3 |

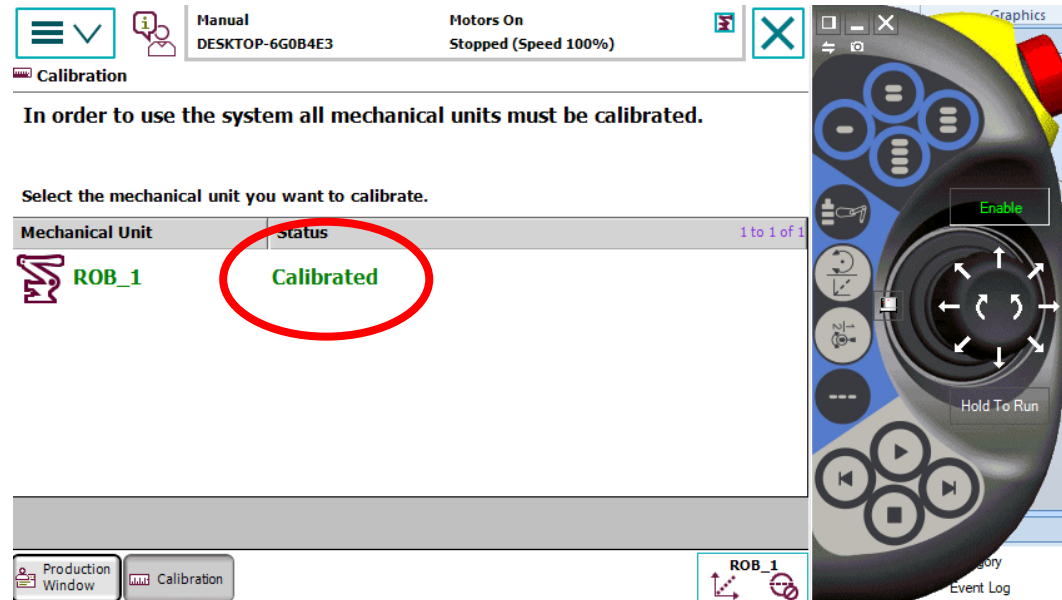


## Calibración:

### Resetear contador de revoluciones.

- Llevar robot a posición de marcas.
- Actualizar contador de revoluciones desde flexpendant.

Menu ABB -> Calibracion -> Actualizar contador de revoluciones



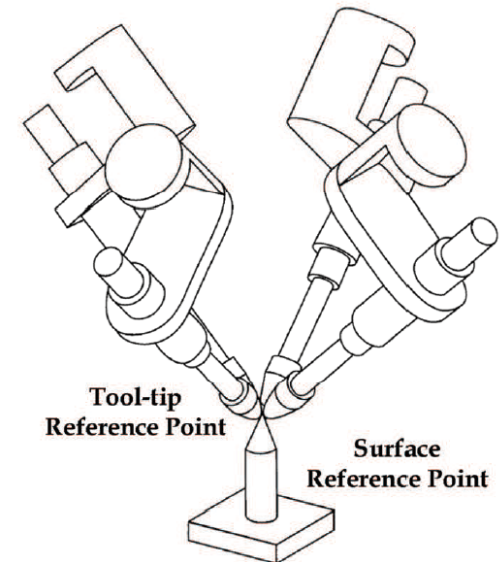
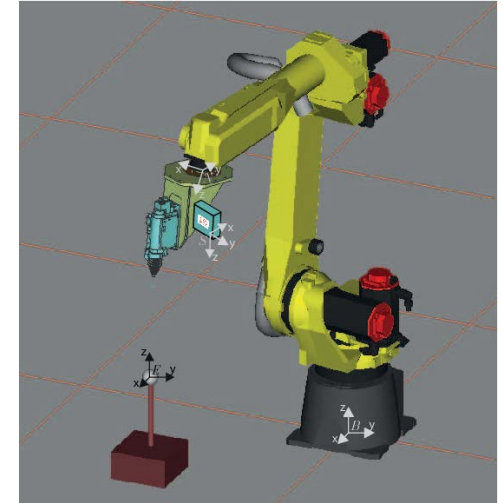
## Calibración herramienta :

- Menu ABB -> Jogging -> tool -> new.
- Tool creada -> edit -> define -> método TCP.

Este método consiste en posicionar la herramienta en 4 puntos alrededor de un punto de referencia. Es conveniente que el punto de referencia se encuentre lo mas cercano al centro del área de trabajo.

Finalizada la calibración nos devolverá los errores de posicionamiento máximos y medios. El error medio máximo dependerá de la aplicación, como regla general:

- Error medio  $\leq 0.5$  mm Aplicaciones de visión, corte laser.
- Error medio  $\leq 1$  mm Aplicaciones de soldadura por arco, o soldadura de punto.
- Error medio  $\leq 3$  mm Aplicaciones de manipulación.



## Calibración dinámica herramienta/carga:

- Seleccionamos herramienta y modificamos valores de masa e inercia:  
**Menu ABB -> Jogging -> tool -> herramienta\_a\_utilizar - > edit -> change value.**  
(Modificar mass, ix, iy, iz, con valores aproximados)
- **Menu ABB -> Program editor -> debug -> call routine -> LoadIdentify**
- Darle “Play” desde el flexpendant y seguir las indicaciones.

El robot realizara una serie de movimientos para identificar los valores dinámicos de la herramienta/carga, si nos encontramos en una estación de trabajo reducida podremos limitar estos movimientos.



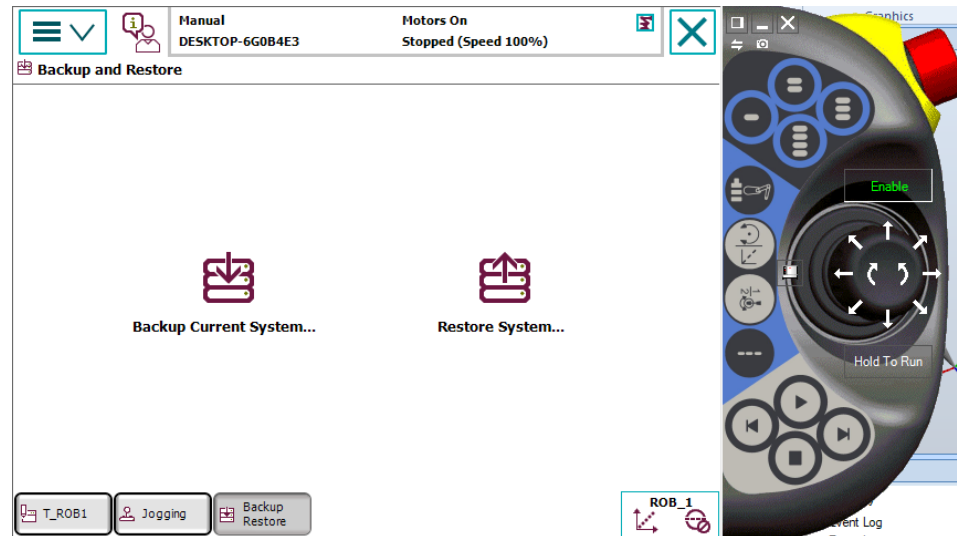


## Realización de un Backup:

- Backup del sistema:

**Menu ABB -> Backup and restore -> Backup current system**

- Se guarda una copia de todos los archivos del robot en el directorio indicado. Se puede utilizar un pendrive para tomar los datos del robot y luego importarlos en RobotStudio.



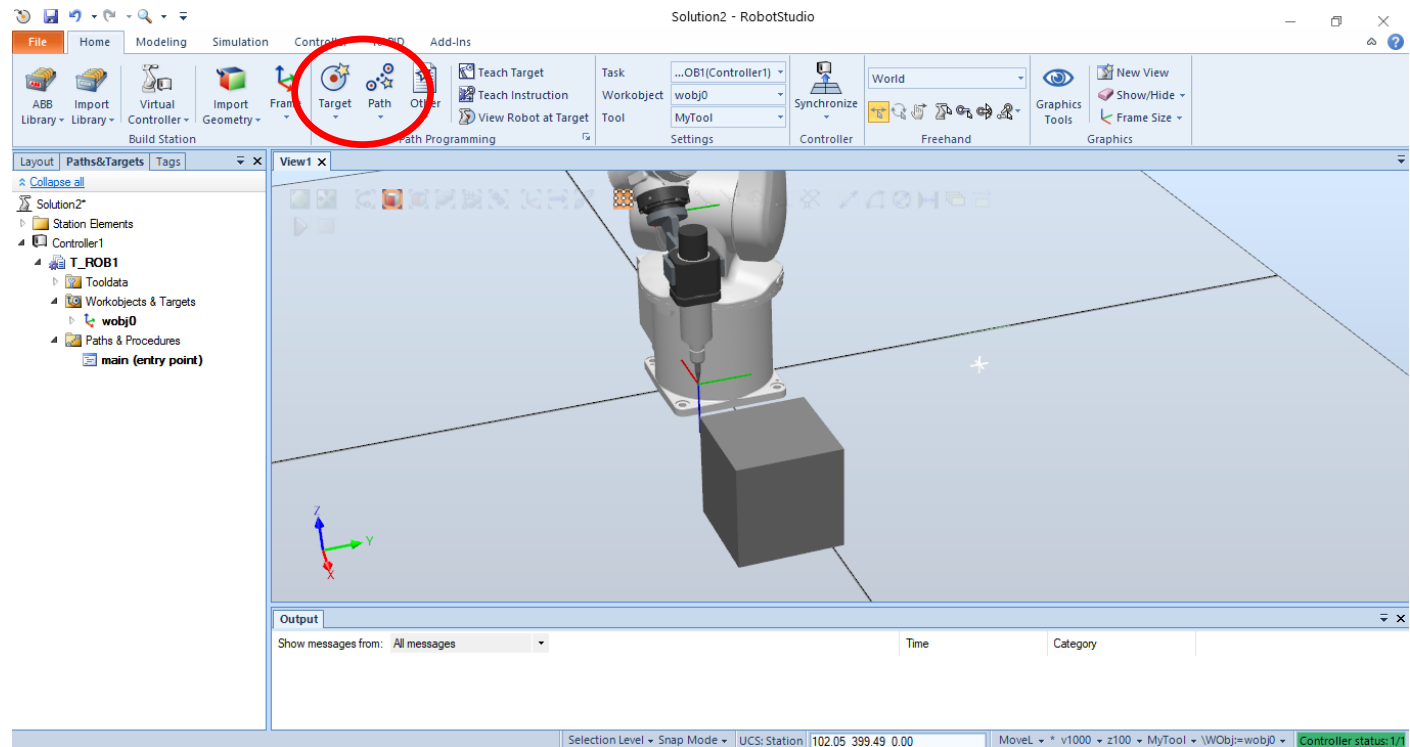


# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

## RobotStudio.

Creación de un camino

- Herramienta target
- Herramienta path



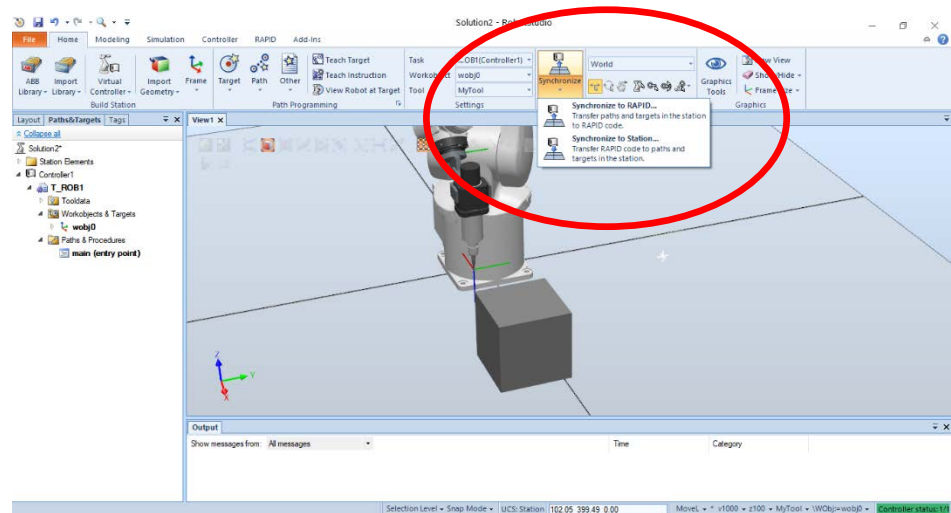


# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

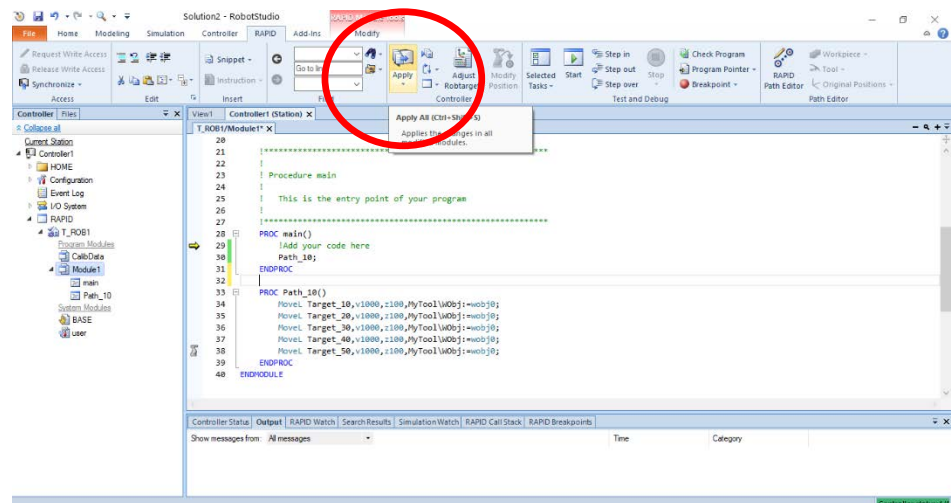
## RobotStudio.

### Sincronización

- A Rapid.
- A la estación.



### Aplicar cambios en Rapid.





## RobotStudio.

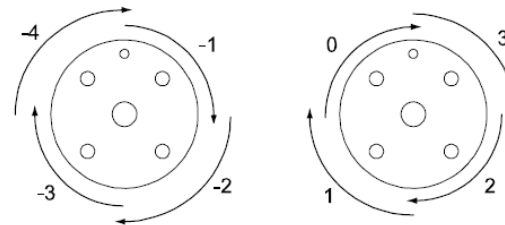
### Tipo: robtarget

- Tipo de dato utilizado para expresar la posición y orientación del TCP del manipulador, su estructura general es de la forma:

**CONST robtarget nombre :=[pos,rot,conf,ext]**

- pos: arreglo que indica la posición [x,y,z]
- rot: arreglo que indica la rotación como un cuaternión [q1,q2,q3,q4]
- conf: arreglo de cuatro componentes que refieren a la configuración de las articulaciones del manipulador. [eje 1, eje 4, eje6, ejeX]. EjeX dependerá del tipo de robot.
- ext: arreglo de 6 valores con configuración de los ejes externos, el valor 9E9 es por defecto cuando no hay ejes conectados.

**La posición es respecto del work object!**



| Conf | Grados       |
|------|--------------|
| -4   | -270 -> -360 |
| -3   | -180 -> -270 |
| -2   | -90 -> -180  |
| -1   | 0 -> -90     |
| 0    | 0 -> 90      |
| 1    | 90 -> 180    |
| 2    | 180 -> 270   |
| 3    | 240 -> 360   |



## RobotStudio.

**Tipo: robtarget**

Ejemplo:

**CONST robtarget p15 := [ [600, 500, 225.3], [1, 0, 0, 0], [1, 1, 0, 0], [9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9] ];**

La posición p15 se define como:

- Posición del robot:  $x = 600$ ,  $y = 500$  and  $z = 225.3$  mm respecto del objeto de trabajo
- La orientación de la herramienta es la misma que la del Sistema de coordenadas.
- La configuración de los ejes del motor es: ejes 1 y 4 en posición 90-180°, eje 6 in posición 0-90°.
- No hay ejes externos.

**La posición es respecto del  
work object!**



## RobotStudio.

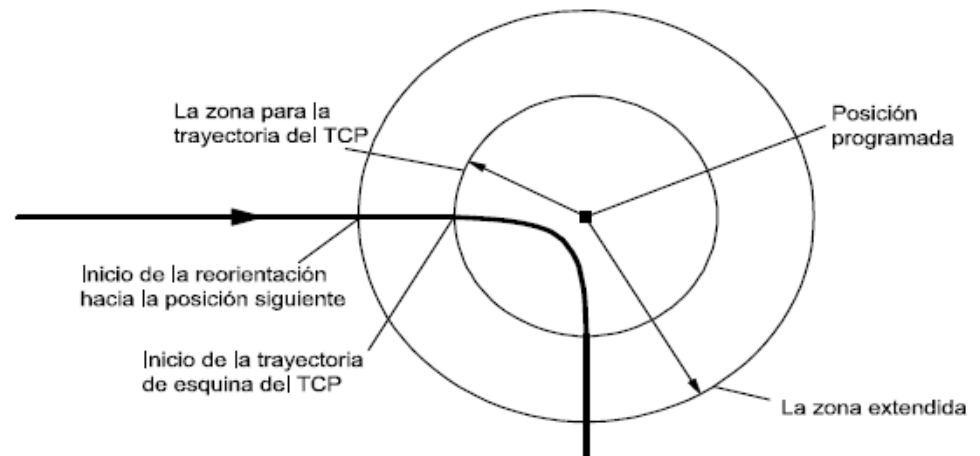
### Comando: moveL

Se utiliza para trasladar el punto central de la herramienta (TCP) en forma lineal hacia un punto determinado.

#### MoveL punto, velocidad, zona, herramienta;

- punto: tipo de dato robtarget, es el punto de destino
- velocidad: velocidad expresada en mm/s
- Zona: tamaño de esquina en trayectoria a realizar.
- Herramienta: nombre de herramienta con la que realizamos el trabajo.

**Ejemplo: MoveL p1, v1000,z30, tool2;**





# I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

## Lo visto...

- Representación posición y orientación.
- Características de un manipulador.
- Introducción al programa Robot Studio
- Calibración manipulador.
- Creación de caminos en RobotStudio

## Como continuar...

- Esto y más en:

**E1505-“Introducción a la Robótica”**

